

Lastenheft

Projektbezeichnung	Flyer
Projektleitung	Semih Özdemir, Rathika Santhalingam
Erstellt am	20.10.2025
Letzte Änderung am	20.10.2025
Status	[in Bearbeitung/fertiggestellt/pausiert/abgebrochen/Prüfung]
Aktuelle Version	1.0

Änderungsverlauf

Nr.	Datum	Version	Geänderte Kapitel	Art der Änderung	Verantwortlich	Status
1	20.10.2025	1.0	Alle	Erstellung	S. Özdemir, R.Santhalingam	i. B.

Inhalt

1 Einleitung

2 Allgemeines

2.1 Ziel und Zweck des Dokuments

2.2 Ausgangssituation

2.3 Projektbezug

2.4 Abkürzungen

2.5 Verteilung und Freigabe

3 Konzept

3.1 Ziel(e) der Anbieter

3.2 Ziel(e) und Nutzen der Anwender

3.3 Zielgruppe(n)

4 Funktionale Anforderungen

4.1 Anforderung 1

4.2 Anforderung 2

5 Nichtfunktionale Anforderungen

5.1 Allgemeine Anforderungen

5.2 Gesetzliche Anforderungen

5.3 Technische Anforderungen

6 Lieferumfang

6.1 Lieferumfang

6.2 Kosten

6.3 Liefertermin

6.4 Ansprechstelle und Lieferort

7 Abnahmevoraussetzungen

8 Anhang

1 Einleitung

Das vorliegende Lastenheft enthält die an das zu entwickelnde Produkt gestellten funktionalen sowie nicht-funktionalen Anforderungen. Es dient als Basis für die Ausschreibung und Vertragsgestaltung und bildet somit die Vorgabe für die Angebotserstellung. Kommt es zwischen **Auftragnehmer** und **Auftraggeber** zu einem Vertragsabschluss, ist das bestehende Lastenheft rechtlich bindend. Mit den Anforderungen werden die Rahmenbedingungen für die Entwicklung festgelegt, **die von dem Auftragnehmer** im Pflichtenheft detailliert ausgestaltet werden.

2 Allgemeines

2.1 Ziel und Zweck des Dokuments

Dieses Lastenheft beschreibt die Anforderungen, Ziele und Rahmenbedingungen eines qualitativ hochwertigen Papierfliegers. Es dient dazu die gewünschten Eigenschaften, Leistungsziele und Rahmenbedingungen des Projekts eindeutig festzuhalten. Ziel ist es einen Papierflieger zu entwerfen, der festgelegte Kriterien wie Flugweite, Nachhaltigkeit, Nutzung und Stabilität erfüllt.

2.2 Ausgangssituation

Das Projekt „Flyer“ kommt zustande, weil der klassische Papierflieger viel Spielraum für weitere Entwicklungsprojekte bietet. Der klassische Papierflieger hat ein sehr schlichtes Design und meist nur in der Lage kurze Entfernungen zurückzulegen. Das Projekt XX soll dazu dienen das Potenzial des Papierfliegers auszuschöpfen, indem man ihn mit Propellern und einem außergewöhnlichen Design ausstattet.

2.3 Projektbezug

Das vorliegende Projekt ist ein unabhängiges Projekt.

2.4 Abkürzungen

PF - Papierflieger

2.5 Verteilung und Freigabe

Rolle	Name	Telefon	E-Mail	Bemerkungen
Produktmanager	S. Özdemir	0123/456789	pp@produktiv.de	
Produktmanager	R. Santhalingam	0123/456789	pp@papierflieger.de	

3 Konzept

3.1 Ziel(e) der Anbieter

Ziel ist es den Papierflieger (PF) mit einem innovativen Design und einzigartigen Funktionen auszustatten und gleichzeitig die weitere Nutzung des PFs durch einfache Produzierbarkeit zu ermöglichen.

3.2 Ziel(e) und Nutzen der Anwender

Ziel ist es dem Anwender ein außergewöhnliches Papierfliegererlebnis zu bieten. Durch den Einsatz besonderer Mechanismen soll der Flieger eine verlängerte Flugzeit, höhere Stabilität und größere Reichweite erreichen. Ein weiteres Ziel ist es den PF nachbaubar und robust zu gestalten, sodass er sowohl für Wettbewerbe als auch für den Transport geeignet ist.

3.3 Zielgruppe(n)

Das Produkt soll durch alle Altersklassen nutzbar sein. Empfohlen wird die Nutzung ab einem Alter von 8 Jahren, um Schäden am PF durch Eigennutzung zu vermeiden.

4 Funktionale Anforderungen

Gewünschte Funktionalitäten einer Anwendung oder eines Produkts.

4.1 Anforderung 1

Der PF soll möglichst weite Distanzen zurücklegen. Unter einer weiten Distanz ist das zurücklegen von mindestens 5 Metern zu verstehen.

4.2 Anforderung 2

Der PF soll mit Tesa-Streifen an der Heckpartie sowie an der Spitze ausgestattet werden, um die Leistung des PFs beim wiederholten Fliegen zu steigern.

5 Nichtfunktionale Anforderungen

Anforderungen an die Qualität, das Design oder Gesetze und Vorschriften.

5.1 Allgemeine Anforderungen

Die Farbe des PFs ist auffällig gewählt worden, um gezielt für die Nutzung in der Natur geeignet zu sein, sodass der PF im Vergleich zu anderen PF sichtbar ist. Form des PF ist so gewählt, dass er eine kompakte und robuste Bauweise aufweist.

Unter auffälligen Farben sind Neonfarben gemeint.

Unter einer robusten Bauweise ist typische Bauweise eines PF mit einer Spitzennase und breiten Flügeln zu verstehen. Hierbei ist der Rumpf mehrfach gefaltet, sodass das Papier an den Vorderseiten dicker wird und dadurch mehr Stabilität erhält. Die Flügel sind leicht nach oben angewinkelt (sogenannte V-Stellung), sodass der PF auch an den Seiten stabiler ist.

5.2 Gesetzliche Anforderungen

Das Material des PFs besteht aus Papier, um das Verletzungsrisiko sehr gering zu halten. Die Schmerzgrenze liegt hier bei kleinen Schnittwunden, welche möglich sind, aber sehr selten bei Papier vorkommen.

5.3 Technische Anforderungen

Der PF soll ein möglichst geringes Gewicht haben, um den problemlosen Transport des PF zu gewährleisten. Ein ideales Gewicht ist 9 Gramm inklusive Propeller.

6 Lieferumfang

So genau wie möglich festhalten, was zu welchem Zeitpunkt geliefert werden soll.

6.1 Lieferumfang

Es soll ein PF mit stabiler Spitze sowie einer Anleitung zur Anwendung in einem kleinen Päckchen geliefert werden.

6.2 Kosten

Wenn Produktion und Lieferung nur in Deutschland stattfinden, dann können Kosten für Zölle sowie Steuern eingespart werden.

Kriterium hierfür ist nur die deutschlandweite Lieferung und Produktion.

Die Kosten für die Lieferung betragen ca. 2,70€ pro Päckchen.

6.3 Liefertermin

Die Ware soll innerhalb von 3-5 Werktagen geliefert werden.

6.4 Ansprechstelle

Bei Fragen:

Flyer GmbH

Musterstraße 12

34567 Musterstadt

7 Abnahmevoraussetzungen

Anforderung	Beschreibung	Erfüllt? Ja/Nein	Fehlerbehebung
1. Weite Distanz soll zurückgelegt werden	80% der Testläufe sollen eine Distanz von mind. 5m zurücklegen	1.Durchlauf: Nein, Spitze des PF bereits beim 2. Versuch kaputt	PF Spitze durch Tesa Film robuster machen
2. Weite Distanz soll zurückgelegt werden	80% der Testläufe sollen eine Distanz von mind. 5m zurücklegen	2.Durchlauf: Ja, 4/5 Versuche positiv ausgefallen	
3. Spitzennase des PF	Robustheit während des Fluges: 1. Ohne Tesa Film 2. Sicherung durch Tesa Film	1. Nein, sehr schlecht. Nach zwei Würfeln Nase des PF beschädigt 2. Ja, sehr gut ausgefallen	
3. Farbe des PF	PF soll auch in einem dunklen Raum noch erkennbar sein	Nein	PF komplett in Neon Farbe anmalen löst das Problem oder Nutzung von Reflektionskleber
4. Robustheit/ Stabilität	PF soll nach den ersten 10 Testläufen keine Schäden, die Funktion des PFs einschränken (Anforderung 1 soll noch erfüllt werden bei Test 11)	Ja, erst ab Durchlauf 2 mit Stabilisierung der Nase des PFs durch Tesa Film	
5. Verletzungsrisiko	Durch grobes Abtasten sowie Sichtprüfung testen, ob Schnittrisiko besteht	Nein, kein Risiko vorhanden. Durch Tesa Film wird die Schärfe der Spitze des PFs etwas abgedämpft	
6. Gewicht	Werden die 9 Gramm Gewicht eingehalten?	Ja	